

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM ·

O1–O5

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Šedé rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe — u zkoušky se neříkají.

O1 — Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

„Farmakologie je věda o léčivech — z řeckého *pharmakon*, léčivo, a *logos*, věda. Studuje účinky léčiv na organismus, a to nejen ty žádoucí, **ale i nežádoucí a toxické**.

Stojí na **dvou pilířích, které se ptají na opačné otázky**. **Farmakodynamika** se ptá, co dělá léčivo s organismem — zabývá se mechanismem účinku, a z toho plynou indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky. **Farmakokinetika** se ptá opačně, co dělá organismus s léčivem — to je ADME, tedy absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece. A z toho zase plyne, jakou cestou lék podáme a jak ho budeme dávkovat.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si **návštěvu v domě**. **Farmakokinetika** řeší cestu hosta domem — jak se dostal dovnitř, kudy prošel, kde se zdržel, kudy odešel. **Farmakodynamika** řeší, **co v tom domě natropil**. Jsou to dvě různé otázky o téže návštěvě, a proto se nesmí plést. **Praktický dopad**: z farmakodynamiky plyne, **co lék umí a co zkazí**. Z farmakokinetiky plyne, **jak ho podat a jak často**. Když se pacientovi zvýší dávka a nepomůže to, řešíš dynamiku. Když nepomůže tableta, ale injekce ano, řešíš kinetiku.

Odvětví je řada. **Farmakogenetika** zkoumá, jak genotyp ovlivňuje odpověď na léčivo, a vyrůstá z ní individualizovaná medicína. **Klinická farmakologie** se zabývá léčivy přímo u pacientů, **farmakovigilance** sleduje nežádoucí účinky už registrovaných léčiv a **farmakoepidemiologie** jejich užívání v populaci. **Farmakoekonomika** řeší nákladovost, **etnofarmakologie** léčiva tradiční medicíny, tedy fytoterapii, **farmakognosie** přírodní zdroje a **toxikologie** škodlivé účinky látek.

Farmakoterapii dělíme na **čtyři typy podle toho, co vlastně sledujeme**. **Kauzální** odstraňuje příčinu — antibiotikum zabije bakterii. **Substituční** nahrazuje to, co chybí — inzulin u diabetika. **Symptomatická** tlumí příznak, ale příčinu nechává být — analgetikum na bolest. A **placebo**, kde účinek není farmakologický.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři typy jsou seřazené **od nejsilnějšího zásahu po nejslabší**, a to podle toho, **jak hluboko do nemoci sáhnou**. **Kauzální** odstraní příčinu — nemoc skončí. **Substituční** příčinu neodstraní (pankreas se neuzdraví), ale **plně nahradí chybějící funkci** — pacient je ale závislý na léku doživotně. **Symptomatická** nemoc nechá běžet a jen ztlumí, co je cítit — analgetikum nezhojí zlomeninu. A **placebo** nedělá farmakologicky nic. **Proč to potřebuješ vědět**: z typu terapie plyne, **jak dlouho se lék bere**. Kauzální = do vyléčení. Substituční = navždy. Symptomatická = dokud to bolí.

Je potřeba rozlišit tři pojmy. **Léčivá látka** je účinná složka, **pomocná látka** je všechno ostatní kromě obalu a **léčivý přípravek** je obojí zpracované do lékové formy. Slovo „**lék**“ **přitom není legislativně ukotvené** — je to hovorový výraz.

Každé léčivo má **pět názvů a tvoří je Světová zdravotnická organizace**. **Chemický** je nejpřesnější, ale krkolomný. **Generický** je zjednodušený. **INN**, mezinárodní nechráněný název, se používá odborně po celém světě. **Lékopisný** je latinizovaný přepis INN. A **výrobní neboli obchodní název** je chráněný značkou a **píše se s velkým písmenem**.

Aby ti to dávalo smysl

Vezmi si **paracetamol**. Chemicky je to *N-(4-hydroxyfenyl)acetamid* — přesné, ale nikdo to nevysloví. **INN je „paracetamol“** a rozumí mu lékař v Praze i v Tokiu. A **Paralen, Panadol nebo Coldrex jsou obchodní názvy** — tři různé krabičky, jedna a tatáž látka. **Proto se předepisuje pod INN, ne pod značkou**: obchodní název je vlastnictví firmy, INN patří všem. A proto se **obchodní název píše s velkým písmenem** — je to jméno výrobku, jako Škoda nebo Nike.

V názvech se navíc opakují **morfémy, které prozradí skupinu**. *Gli-* znamená perorální antidiabetikum, *cef-* cefalosporin, *koncovka -pril* ACE inhibitory, *-mab* monoklonální protilátky, *-am* benzodiazepiny, *-triptan* antimigrenika, *-gest-* gestageny a *-kaftor* léčiva cystické fibrózy.

Aby ti to dávalo smysl

Morfémy nejsou nahodilé — WHO je přiděluje záměrně, aby lékař poznal skupinu i u léku, který nikdy neviděl. Když ti pacient řekne, že bere „enalapril“, **víš z koncovky, že je to ACE inhibitor**, i kdyby ti název nic neříkal — a rovnou víš, že může kašlat a že v těhotenství nesmí. **U zkoušky to funguje stejně**: když dostaneš neznámý název, koncovka ti napoví skupinu a od ní odvodíš mechanismus.

Co se **původu** týče, nejdéle se používají látky z rostlin a živočichů — přírodní léčiva neboli drogy. Zlom nastal **na přelomu 19. a 20. století s rozvojem syntetické chemie**. Dnes získáváme léčiva čtyřmi cestami. **Izolací** — z rostlin alkaloidy jako morfin, kodein a vinblastin, glykosidy jako digoxin, dále antibiotika a karotenoidy; ze živočichů heparin a aprotinin; z anorganických zdrojů soli jako chlorid draselný. **Polosyntézou**, kdy přírodní látku chemicky upravíme — tak vzniká kodein z morfinu nebo polosyntetické peniciliny. **Úplnou syntézou** — aspirin, chemoterapeutika. A **biotechnologiemi**, tkáňovými kulturami a genetickým inženýrstvím.

Poslední částí je **lékopis**. Je to základní farmaceutické dílo **normativní povahy s celostátní závazností**, tedy závazný předpis. Připravuje ho lékopisná komise, **vydává ministerstvo zdravotnictví** a přebírá se z Evropského lékopisu. Skládá se z evropské části — obecné v prvním díle, speciální ve druhém a třetím — a z **národní části, což jsou tabulky ve čtvrtém díle**. **Obecná část obsahuje mimo jiné obecné články lékových forem, zatímco speciální část zahrnuje vakcíny, imunoséra, alergeny, rostlinné drogy a přípravky z nich, homeopatické přípravky, radiofarmaka, chirurgická šicí vlákna a vaty** — a to jak pro humánní, tak pro veterinární použití.

Podle lékopisu dělíme látky na **oficinální**, které v něm jsou; slovo pochází z latinského *officina*, lékárna. Dále **neoficinální**, které v lékopisu nejsou, ale používat se smějí. A **obsoletní**, tedy zastaralé a vyřazené.

Aby ti to dávalo smysl

„**Normativní povahy s celostátní závazností**“ zní jako právnická vata, ale znamená to konkrétní věc: **lékopis není doporučení, je to předpis, který se musí dodržet**. Když v něm stojí, že enterosolventní tableta musí vydržet dvě hodiny v kyselině, výrobce to musí splnit — jinak přípravek neprojde. **Oficinální × obsoletní** si spoj s tím latinským kořenem: *officina* = lékárna, tedy „uznaný v lékárně“. *Obsoletus* = opotřebovaný, vyšlý z užívání. **Pozor na dvě častá zkomolení: neříká se „oficiální“ ani „obsoletní“** — správně je **oficinální** a **obsoletní**.

Tabulky jsou pro praxi nejdůležitější. **Tabulka I** obsahuje omamné a psychotropní látky a prekurzory; skladují se v uzamčené místnosti nebo kovové schránce a předepisují se na recept s **modrým pruhem vedeným zleva zdola doprava nahoru**. **Tabulka II, venena**, jsou látky velmi silně účinné a vysoce toxické — atropin, digoxin, adrenalin, methanol; skladují se **v uzamčené skříni**. **Tabulka III, separanda**, jsou látky silně účinné, toxické a žíravé — kyselina listová, diazepam; skladují se **odděleně a označují červeným písmem na bílém podkladu**. **Tabulky IV a V** uvádějí doporučené dávky, čtyřka pro dospělé, pětka pro děti do patnácti let, vždy dávku jednotlivou, denní a maximální.

Aby ti to dávalo smysl

Tabulky jsou seřazené **podle toho, čeho se bojíme**. **Tabulka I = bojíme se zneužití (narkotika)** → proto zamčená místnost a zvláštní recept. **Tabulka II venena = bojíme se otravy (venenum = jed)** → proto zamčená skříň. **Tabulka III separanda = bojíme se záměny (separare = oddělit)** → proto se skladují odděleně a mají výrazné červené písmo, aby si jich lékárník všiml. **Latinský název ti u obou vždycky napoví, čeho se to týká.**

Z toho plynou dvě věci. **Maximální dávka je ta, kterou lékárník nesmí překročit** ani pro jednotlivé podání, ani za čtyřadvacet hodin — jedině pokud to lékař na receptu výslovně označí. A dávka pro dítě se počítá jako ***dosís pro infantibus***: **dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních, děleno 1,73** — což je průměrný povrch těla dospělého člověka."

Aby ti to dávalo smysl

Proč se dělí zrovna 1,73? Není to náhodné číslo — je to **průměrný povrch těla dospělého člověka v metrech čtverečních**. Vzorec tedy říká: „vezmi dávku pro dospělého a zmenš ji v poměru, v jakém je dítě menší než průměrný dospělý“. **A proč se měří povrchem a ne hmotností?** Protože **metabolismus, průtok krve orgány a vylučování jdou s povrchem těla, ne s vahou**. Dítě má vůči své hmotnosti relativně větší povrch, a tedy i rychlejší metabolismus — kdybys počítala na kilogramy, poddávkovala bys ho.

Mnemotechniky: Dyna = co léčivo dělá, Kine = kudy léčivo jde. · Čtyři typy terapie „**KaSuSyPla**“. · Tabulky: I = modrý pruh · II = skříň (venena do trezoru) · III = červené písmo (separare = oddělit, název to říká sám). · **Oficínální = officina = lékárna.**

O2 — Legislativa související s léčivy, doplňky stravy a zdravotnickými prostředky, regulační orgány

„Základním předpisem je **zákon o léčivech**. Stanovuje podmínky pro výzkum, výrobu, distribuci a odstraňování léčiv, pro jejich registraci, předepisování a výdej, upravuje mezinárodní spolupráci a jednotný trh Evropské unie a určuje vedení dokumentace.

Jádrem otázky je **rozdíl mezi třemi kategoriemi, které se v lékárně potkávají vedle sebe**.

Léčivý přípravek je léčivo. Slouží k léčbě, prevenci, diagnóze nebo úpravě fyziologických funkcí a působí **farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky**. Smí o sobě tvrdit, že léčí — ale jen v rozsahu schváleném v SPC.

Doplňěk stravy je právně potravinou, ne léčivo, a nespadá pod SÚKL. Doplnuje běžnou stravu a jeho účinek je **nutriční nebo fyziologický**. Patří sem vitaminy, minerály, rostlinné extrakty jako ginkgo nebo guarana, antioxidanty a anabolické suplementy typu karnitinu a BCAA. **Na obalu musí být uvedeno, že jde o doplňěk stravy**, a naopak **nesmí slibovat léčbu ani naznačovat, že vyvážená strava nestačí** — a to proto, že doplňky neprošly klinickým hodnocením.

Zdravotnický prostředek slouží k diagnóze, monitorování, náhradě struktury nebo ke kontrole početí — a nejdůležitější je, že **nesmí působit žádným z těch tří mechanismů**. Kdyby působil farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky, byl by to léčivý přípravek. **Přesně tímhle se ty tři kategorie od sebe liší** — ne účelem, ale mechanismem.

Aby ti to dávalo smysl

Ta hranice není formalita — **je to o mechanismu, ne o tom, k čemu to slouží**. Vezmi **umělou slzu**. Pokud jen **mechanicky zvlhčí oko**, je to **zdravotnický prostředek**. Pokud obsahuje látku, která přes receptor **ovlivní tvorbu slz**, je to rázem **léčivý přípravek** — a musí projít registrací a klinickým hodnocením. **Stejná krabička, stejný účel, jiná právní kategorie — protože jiný mechanismus. A proč u doplňků tolik zákazů?** Protože **neprošly klinickým hodnocením**. Nikdo neověřil, že fungují ani že jsou bezpečné. Zákon jim proto zakazuje tvářit se jako léky — ne proto, že by byly nutně špatné, ale proto, že **o nich nevíme totéž, co víme o léčivech**.

Léčivé přípravky dělíme podle výroby na **HVLP**, hromadně vyráběné průmyslově v šaržích a registrované SÚKL nebo EMA, a na **IPLP**, individuálně připravované v lékárně na základě konkrétního předpisu.

Podle výdeje jde o čtyři stupně od nejprísnějšiho: přípravky **vázané na lékařský předpis**; **volně prodejné s omezením**, kde je nutná konzultace s farmaceutem, průkaz totožnosti a omezený počet balení — typicky pseudoefedrin; **OTC**, volně prodejné v lékárně; a **vyhrazené**, které se smějí prodávat i mimo lékárnu — čaje, dezinfekce, slabá analgetika.

Aby ti to dávalo smysl

Proč zrovna pseudoefedrin potřebuje průkaz totožnosti? Protože je to **substrát pro výrobu metamfetaminu**. Omezení počtu balení a evidence kupujícího není šikana pacienta — je to **kontrola prekursoru drogy**. Těmhle příklad se hodí říct, protože ukazuje, že kategorie výdeje odráží konkrétní riziko, ne jen sílu léku.

Systematicky se léčiva třídí podle **ATC klasifikace o pěti úrovních**: anatomická, hlavní terapeutická, terapeutická, chemicko-terapeutická a nakonec účinná látka. Z anatomických skupin stojí za zapamatování **C jako kardiovaskulární systém, J antiinfektiva, L cytostatika a imunomodulancia, N nervový systém a R respirační systém**.

Ke každému přípravku patří dva dokumenty. **SPC, souhrn údajů o přípravku**, je pro odborníky, je **součástí rozhodnutí o registraci** a je **veřejně dostupný ještě před registrací**. **PIL, příbalová informace**, je pro pacienta, je **fyzickou součástí balení** a je zjednodušená.

Aby ti to dávalo smysl

SPC je „smlouva“ mezi výrobcem a státem — je součástí rozhodnutí o registraci, takže co v něm není, to výrobce nesmí tvrdit. **PIL je jen jeho zjednodušený překlad pro pacienta**. Z toho plyne definice **off-label**: použití mimo to, co je v SPC. **Není to nezákonné** — jen za to nese odpovědnost lékař místo výrobce, protože výrobce to nikdy neslibil.

Existují tři situace **zvláštního používání**. **Neregistrovaný léčivý přípravek** lze použít, pokud v ČR není srovnatelný registrovaný přípravek, pokud je registrovaný v zahraničí, pokud neobsahuje geneticky modifikované organismy a pokud je pacient seznámen s tím, že přípravek registrovaný není. **Specifický léčebný program** schvaluje ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a SÚKL — a tady pozor, **ne musí se hlásit SÚKL**. A **off-label použití** znamená použití mimo rozsah SPC, tedy v jiné indikaci, jinou cestou podání nebo u jiné věkové skupiny.

Tady je důležité zdůraznit, že **off-label použití není non lege artis ani nezákonné**. Je to legitimní postup, pokud je odborně odůvodněný — jen za něj nese odpovědnost lékař, ne držitel registrace.

Originál a generikum se liší méně, než se lidé domnívají. Generikum má **stejnou léčivou látku ve stejném množství, stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**. Liší se **typem a poměrem pomocných látek** — proto může mít jiný vzhled, chuť nebo snášenlivost u citlivých pacientů.

Aby ti to dávalo smysl

Proč generikum nemusí projít celým klinickým hodnocením? Protože se neptáme, jestli látka funguje — to už víme z originálu. Ptáme se jen, jestli se **z téhle konkrétní tablety dostane do krve stejně**. K tomu stačí **studie bioekvivalence** (viz O4). **A proč se přesto může lišit snášenlivost?** Protože pomocné látky nejsou totožné. Pacient alergický na konkrétní barvivo nebo laktózu může snášet originál a nesnášet generikum — a naopak. **Účinná látka je stejná, obal kolem ní ne.**

Poslední částí je **propagace**. Léčiva vázaná na lékařský předpis **se nesmějí propagovat směrem k veřejnosti**. Reklama na volně prodejná musí být v souladu s SPC a musí obsahovat výzvu k pročtení příbalové informace. Nesmí zpochybňovat lékaře, slibovat zaručený účinek, srovnávat s jinými přípravky, cílit na osoby mladší patnácti let, používat doporučení autorit ani vést k samodiagnóze.

A regulační orgány jsou tři. **SÚKL** v České republice zajišťuje registraci, stanovuje ceny a úhrady, dohlíží na bezpečnost a spravuje **centrální úložiště elektronických receptů**. **EMA**, Evropská léková agentura, schvaluje léčiva pro celou Unii a **brání protekcionismu jednotlivých států**. A **FDA** v USA, která má širší záběr — kromě léčiv i potraviny, kosmetiku a zdravotnické přístroje."

Aby ti to dávalo smysl

„EMA brání protekcionismu“ znamená, že jednotlivý stát nemůže odmítnout lék jen proto, aby chránil svůj domácí průmysl. Centralizovaná registrace platí pro celou Unii najednou. **Rozdíl v záběru:** SÚKL a EMA řeší **jen léčiva a zdravotnické prostředky**. **FDA je mnohem širší** — spadají pod ni i potraviny a kosmetika. Proto se v amerických studiích potkáš s FDA i u věcí, které by u nás řešila hygiena.

Mnemotechniky: Tři kategorie podle jedné otázky — **„Působí to farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky?“** Ano → léčivý přípravek. Ne, ale je to jídlo → doplněk stravy. Ne a není to jídlo → zdravotnický prostředek. · **HVLP = Hromadně, IPLP = Individuálně**. · **SPC pro doktora, PIL pro pacienta** — *PIL* jako pilulka v krabici. · **Off-label není off-zákon**.

O3 — Předepisování léčivých přípravků

„Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností a odpovědnost za něj nese jak předepisující lékař, tak vydávající lékárník. Předepisovat smějí lékaři, **stomatologové** a veterináři. Upravuje ho **vyhláška číslo 329 z roku 2019**.

Předpisy jsou tři druhy: **recept**, **žádanka** a **poukaz** na zdravotnický prostředek. Zvláštní kategorií je předpis s omezením, například na léčebné konopí.

Elektronický recept je povinný od prvního ledna 2018. Vzniká v systému lékaře, odchází do **centrálního úložiště** a pacient dostane identifikátor. Rozdíl proti listinnému receptu je v počtu položek: **na e-recept lze předepsat maximálně dva druhy léčivých přípravků, na listinný pouze jeden**.

Listinný recept je dnes výjimkou a smí se použít jen v pěti situacích: při předpisu sobě nebo nejbližší rodině, při klinickém hodnocení, pro jiný stát Evropské unie, na zdravotnické záchranné službě a při první pomoci, a při výpadku systému. **Nikdy** se listinný recept nesmí použít pro konopí ani jako opakovací recept.

Aby ti to dávalo smysl

Těch pět výjimek má **jednu společnou logiku: buď systém není dostupný, nebo by nedával smysl**. Na záchraně u silnice nemáš terminál. Klinické hodnocení má vlastní dokumentaci. Pacient z jiného státu EU nemá české eRecept konto. A při výpadku prostě systém nefunguje. **A proč nikdy konopí a nikdy opakovací recept?** Protože obojí vyžaduje **dohledatelnost a kontrolu** — u konopí kvůli zneužití, u opakovacího receptu proto, že se z něj vydává vícekrát a papír by se dal zneužít.

Recept má **pět částí a označují se latinsky**. **Inscriptio** je záhlaví — kód pojišťovny a údaje o pacientovi. **Invocatio** je zkratka **Rp.**, tedy *recipe*, vydej. **Praescriptio** obsahuje název přípravku, lékovou formu, sílu a velikost balení. **Subscriptio** je počet balení, který se píše **římskou číslicí a latinsky ve čtvrtém pádě**. A **signatura** je **D. S.**, tedy *detur, signetur*, s pokyny pro pacienta psanými **česky**, podpisem, razítkem a datem.

Aby ti to dávalo smysl

Ty části jdou **shora dolů v pořadí, v jakém je na receptu opravdu najdeš**, a každá odpovídá na jinou otázku: **Inscriptio = KDO** (pacient a pojišťovna), **Invocatio = signál, že teď začíná předpis**, **Praescriptio = CO**, **Subscriptio = KOLIK**, **Signatura = JAK to má brát**. **Proč jsou pokyny pro pacienta česky, když je zbytek latinsky?** Protože **latina je pro lékárníka, čeština pro pacienta**. Signatura je jediná část, kterou čte nemocný — a ta musí být srozumitelná.

Zvláštní pravidla platí pro **individuálně připravované přípravky, tedy magistraliter recepturu**. Píše se **druhým pádem jednotného čísla**, každá látka na samostatný řádek velkým počátečním písmenem, **dávka se uvádí v gramech bez jednotky a minimálně s jedním desetinným místem** — tedy **10,0**. Pokud lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku, označí to **vykřičníkem** a slovem **PŘEKROČENÍ**.

Používají se tři latinské zkratky. **aa**, *ana partes aequales*, znamená po stejných částech. **ad** znamená dopln do celkového množství — například **Ethanolu 60 % ad 100,0**. A **q. s.**, *quantum satis*, kolik je třeba. Celý předpis se uzavírá zkratkou **M. f.**, *misce fiat*, smíchej, aby vznikl.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se dávka píše minimálně s jedním desetinným místem? Protože **10** a **10,0** vypadají skoro stejně, ale **1,0** a **10** se dají zaměnit velmi snadno — a to je desetinásobek dávky. Ta nula za čárkou je **pojistka proti chybě o řád**. **A proč vykřičník a slovo PŘEKROČENÍ?** Protože lékárník má ze zákona zakázáno vydat víc než maximální dávku. Kdyby lékař napsal jen vyšší číslo, lékárník by to musel považovat za omyl a lék nevydat. **Vykřičník znamená: „vím to, myslím to vážně, беру за то ответственность.“**

Tady je jedna past, kde se dá udělat chyba o celý řád. **D. t. dos. No.** znamená „dej takových dávek“ — tedy **uvedené množství platí na jeden kus**. Naproti tomu **Div. in dos. aeq. No.** znamená „rozděl na tolik stejných dávek“ — tam je **uvedené množství celkové** a teprve se dělí. Zaměnit to znamená předsat několikanásobek nebo zlomek zamýšlené dávky.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl si vytáhni z významu latinského slovesa. **Dentur tales doses** = „dej **TAKOVÉ** dávky“ — tedy vyrob mi *takových* dávek deset, každá jak jsem napsala. **Divide in doses aequales** = „**ROZDĚL** na stejné dávky“ — a rozdělit se dá jen něco, co už je celé. **Prakticky:** když napíšeš **0,5 g** a **D. t. dos. No. X**, dostaneš **10 čípků po 0,5 g, dohromady 5 g**. Když napíšeš totéž s **Div. in dos. aeq. No. X**, dostaneš **10 čípků po 0,05 g. Desetinásobný rozdíl v jedné zkratce.**

Recept s modrým pruhem se používá pro omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II. Od prvního ledna 2022 se vystavuje jako **elektronický recept s příznakem „vysoce návyková látka“**, smí obsahovat **jen jeden druh přípravku a nesmí být opakovací**. Žádanka s modrým pruhem je naopak **pouze listinná, obsahuje maximálně pět přípravků** a vyplňuje se jako jeden originál a tři průpisy.

Platnosti se liší podle typu předpisu. Běžný recept platí **čtrnáct dnů** od data vystavení, lékař ji ale může určit jinak, maximálně na rok. Recept s modrým pruhem platí také čtrnáct dnů, maximálně třicet. **Recept vystavený na pohotovosti platí jen následující den.** Běžná žádanka platí šedesát dnů, žádanka s modrým pruhem čtrnáct. Poukaz devadesát dnů. A **opakovací recept šest měsíců** — ten ale **nelze použít u omamných a návykových látek.**

Aby ti to dávalo smysl

Platnosti nejsou nahodilé — **odpovídají naléhavosti.** Pohotovostní recept platí jen do zítřka, protože byl vystaven na akutní stav; kdyby platil čtrnáct dnů, pacient by si ho mohl vybrat, až ho přestane bolet, a lék by zbytečně užíval. **Opakovací recept platí půl roku,** protože se vystavuje na chronickou léčbu. A **omamné látky nikdy opakovací** — u nich je každý výdej pod kontrolou.

Nakonec **generická substitute.** Je povolena, ale jen **při současném splnění tří podmínek:** předepsaný přípravek není dostupný, na receptu není poznámka „nezaměňovat“ a pacient s výměnou souhlasí. **Generická preskripce, tedy předepisování účinné látky místo přípravku, v České republice zavedena není.**

Pro úplnost tři užitečné formulace: **ad usum proprium** znamená předpis sobě nebo rodině, **ad manus medici** znamená, že přípravek vyzvedne pacient, ale aplikuje ho lékař, a poznámka **hradí zaměstnavatel** se používá u nemocí z povolání."

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl substitute × preskripce: substitute je záměna **až v lékárně** (lékař napsal značku, lékárník vydá jinou se stejnou látkou). **Preskripce** by znamenala, že **lékař rovnou předepíše účinnou látku** a značku vybere lékárník. **V ČR se používá jen substitute, a jen se souhlasem pacienta.**

Mnemotechniky: Části receptu shora dolů — **In-In-Prae-Sub-Sig:** *Inscriptio* (kdo), *Invocatio* (Rp.), *Praescriptio* (co), *Subscriptio* (kolik), *Signatura* (jak). · **⚠ Dělení: „Dej takových“ = na kus, „Rozděl na“ = celkem. Divide = rozděl → to už je celek.** · **Pohotovost = jen do zítřka.** · **Modrý pruh = jeden lék, nikdy opakovací.**

O4 — Preklinické a klinické hodnocení léčiv

„Nové léčivo může vzniknout **pěti cestami:** modifikací struktury známého léčiva, screeningem přírodních látek, objevem nové vlastnosti u známé látky, **cílenou syntézou** podle známého mechanismu, nebo **počítačovým designem, takzvaným CAMDD.**

Vývoj pak prochází **čtyřmi stupni.** **In silico,** tedy v počítači, se hledá vůdčí molekula. **In vitro** se testuje na izolovaných buňkách, tkáních a orgánech. **In vivo** na zvířatech — a tady je pravidlo, že se musí testovat na **dvou druzích, z nichž jeden nesmí být hlodavec.** A nakonec **in homo,** tedy na člověku, což jsou klinické fáze jedna až čtyři.

Aby ti to dávalo smysl

Ty čtyři stupně jdou **od nejlevnějšího a nejbezpečnějšího k nejdražšímu a nejrizikovějšímu.** V počítači stojí test skoro nic a nikomu neublíží. Na buňkách je to pořád levné. Na zvířatech už je to drahé a etický problém. A na člověku je to nejdražší a nese to riziko. **Proč dva druhy a jeden nesmí být hlodavec?** Protože **hlodavci mají v mnohém jiný metabolismus než člověk.** Kdyby látka byla testována jen na potkanovi a myši, mohla by projít i toxicita, kterou hlodavci nevykazují. **Druhý, nehlodavý druh je pojistka proti druhové zvláštnosti.**

V **preklinických testech** se sledují čtyři oblasti a každá má svou veličinu. **Akutní toxicita** se testuje na dvou druhích savců a měří se **LD50, letální dávka pro padesát procent zvířat**. **Subchronická a chronická toxicita** hledá **NOEL, tedy nejvyšší dávku, při které ještě není pozorován žádný účinek**. **Reprodukční toxicita** sleduje teratogenitu, embryotoxicitu, fetotoxicitu a genotoxicitu. **Kancerogenita** se testuje na potkanech **po dobu dvou let**. A ve farmakodynamice a farmakokinetice se stanovuje **ED50, tedy dávka vyvolávající účinek u padesáti procent**.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři zkratky jdou snadno rozlišit podle prostředního písmena: **LD = Lethal, ED = Effective, NOEL = No Observed Effect Level**. A proč se u obou používá zrovna padesát procent? Protože uprostřed křivky je **sklon nejstrmější a měření nejpresnější**. U krajních hodnot (LD5 nebo LD95) by malá nepřesnost v měření znamenala obrovský rozdíl v dávce. **Padesát procent je statisticky nejspolehlivější bod**. A proč **kancerogenita zrovna dva roky**? Protože to je **prakticky celý život potkana** — kratší test by nádory nestihl zachytit.

Klinické hodnocení probíhá podle zásad **správné klinické praxe, zkráceně GCP**. Regulátorem je **SÚKL** a dohled sdílí se zadavatelem studie a s **etickou komisí**. Etická komise stojí na **Helsinské deklaraci** a je důležité vědět, že **posuzuje pouze etiku, nikoli odbornou stránku studie**.

Fáze jsou čtyři a liší se tím, koho zkoumají a co hodnotí. **Fáze I** probíhá na **zdravých dobrovolnících** — výjimkou jsou cytostatika, kde by to bylo neetické — v počtu jednotek až desítek osob. **Hodnotí se bezpečnost a tolerance, nikoli účinnost**, a zjišťují se základní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. **Fáze II** už probíhá na nemocných v dané indikaci, v desítkách až stovkách, a hledá se terapeutická hodnota a **správná dávka**. **Fáze III** zahrnuje **sto až tisíc pacientů** z reálné populace s danou diagnózou, je multicentrická a prokazuje **účinnost — je to podklad pro registraci**. A **fáze IV** probíhá **až po registraci** v běžné praxi a sleduje **nežádoucí účinky, interakce a mortalitní ukazatele**.

Do fáze I **nesmějí být zařazeny děti, těhotné ženy a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům**.

Aby ti to dávalo smysl

Fáze si zapamatuj jako čtyři otázky, které se ptají po sobě: I = „Je to bezpečné?“ · II = „Jaká dávka?“ · III = „Funguje to?“ · IV = „Co se objeví, když to bere celý svět?“ **Proč fáze I na zdravých?** Protože se **neptáme, jestli to léčí** — ptáme se, **co to udělá s tělem**. Nemocný člověk by výsledek zkreslil, protože jeho nemoc sama mění kinetiku. **A proč je u cytostatik výjimka?** Protože podat zdravému člověku látku, která zabíjí dělicí se buňky, by bylo neetické — riziko je příliš velké a žádný přínos. **Proč fáze IV vůbec je, když už je lék schválený?** Protože **fáze III má tisíc pacientů, ale trh má miliony**. Nežádoucí účinek s četností jedna ku deseti tisícům se ve fázi III **statisticky nemůže objevit** — odhalí ho až běžná praxe.

Aby byla studie důvěryhodná, musí stát na **třech pilířích**: musí být **kontrolovaná**, tedy srovnávaná s placebem, s jiným léčivem nebo s jinou dávkou; musí být **randomizovaná**, aby přiřazení do skupin bylo náhodné; a musí být **zaslepená, ideálně dvojitě**, aby ani pacient, ani hodnotitel nevěděl, kdo dostává co.

Objektivitu naopak ruší **variabilita samotné nemoci, farmakogenetické rozdíly mezi pacienty, spontánní úzdrava, komorbidita a interakce, a konečně zkreslení ze strany lékaře i pacienta — tedy placebo a nocebo efekt**.

Aby ti to dávalo smysl

Každý ze tří pilířů řeší **jiný způsob, jak se dá studie nevědomky pokazit**. **Kontrolovaná** řeší otázku „*nezlepšilo by se to samo?*“ — spousta nemocí odezní i bez léčby. **Randomizovaná** řeší otázku „*nedal lékař nový lék raději lehčím případům?*“ — kdyby si skupiny vybíral, podvědomě by lék nadhodnotil. A **zaslepená** řeší otázku „*nevidí lékař zlepšení proto, že ho vidět chce?*“ — hodnocení je subjektivní, i když si to hodnotitel

nemyslí. **Dvojitě zaslepená** znamená, že to neví ani pacient, ani hodnotitel. Kdyby to věděl jen jeden z nich, zkreslení by zůstalo.

Po fázi III následuje **registrace**. Hodnotí se dokumentace o **bezpečnosti, účinnosti a kvalitě**, posuzuje se SPC, příbalová informace a obaly, a výsledkem je **Rozhodnutí o registraci**.

Zvláštní kategorií jsou **orphan léčiva**, tedy léčiva pro vzácná onemocnění. Definují se jako léčiva pro **velmi vzácná nebo život ohrožující onemocnění s prevalencí pod pět nemocných na deset tisíc obyvatel Evropské unie**. Zhruba osmdesát procent těchto chorob má genetický základ. Výrobci se do jejich vývoje nehrnou, protože **poptávka nezaručí návratnost investice** a problém je i s klinickým zkoušením, kde jsou soubory pacientů příliš malé. Proto stát motivuje výrobce **nižšími registračními poplatky a dočasnými daňovými úlevami**. Z dětských onemocnění sem patří spinální svalová atrofie, **cystická fibróza** a dědičné poruchy metabolismu, z dospělých **Huntingtonova choroba**, Kaposiho sarkom, akutní myeloidní leukemie a amyotrofická laterální skleróza.

Aby ti to dávalo smysl

Orphan = sirotek. Je to nemoc, o kterou se **nikdo nechce starat, protože se to nevyplatí**. Vývoj léku stojí stejně jako u běžné nemoci — miliardy — ale pacientů jsou stovky, ne miliony. **Firma by nikdy nedostala peníze zpátky. A proč je problém i s klinickým zkoušením?** Protože **fáze III potřebuje sto až tisíc pacientů**, a když jich v celé Evropě je pět set, nemáš z čeho postavit kontrolní skupinu. Proto se u orphan léčiv připouští menší a jinak uspořádané studie. **Proto stát zasahuje** — nižší poplatky a daňové úlevy jsou způsob, jak vývoj udělat ekonomicky možným.

Poslední částí je **bioekvivalence generik**. Registrace generika **nevyžaduje plné klinické zkoušení** — stačí studie bioekvivalence. Ta probíhá randomizovaně na **osmnácti až čtyřiceti zdravých dobrovolnících**, obvykle po jednorázovém podání. Porovnává se **plocha pod křivkou, tedy AUC**, a přípravky jsou považovány za bioekvivalentní, pokud se poměr pohybuje **mezi 0,8 a 1,25**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč nemusí generikum znovu prokazovat účinnost? Protože **účinnost se váže na molekulu, ne na tabletu** — a molekula je totožná. Jediné, co se může lišit, je **kolik se jí z tablety dostane do krve**. Proto stačí porovnat **AUC, tedy celkovou expozici**. **A proč zrovna rozmezí 0,8 až 1,25?** Protože **to je symetrický interval $\pm 20\%$ v logaritmickém měřítku** — 1 děleno 0,8 je 1,25. Kdyby se použilo 0,8 až 1,2, byl by interval nesymetrický a znevýhodňoval by jeden směr odchylky.

Mnemotechniky: Fáze podle otázky: I = je to bezpečné? · II = jaká dávka? · III = funguje to? · IV = co se objeví, když to bere celý svět? · **In silico** → **in vitro** → **in vivo** → **in homo** = od nejlevnějšího k nejrizikovějšímu. · **LD** = lethal, **ED** = effective, **NOEL** = No Observed Effect Level. · **Orphan** = sirotek.

O5 — Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

„Volba způsobu aplikace odpovídá **účelu terapie a místu, kde má léčivo působit**. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva a **léková forma jim musí být uzpůsobena** — nemá smysl chtít podávat perorálně látku, kterou rozloží žaludeční kyselina.

Základní dělení je na **aplikaci celkovou a lokální**. Při **celkové, tedy systémové aplikaci** se léčivo vstřebá do oběhu a působí systémově — což znamená nejen terapeuticky, ale i nežádoucně po celém těle. Ta se dále dělí na **intravaskulární**, kam patří podání nitrožilní a nitrotepenné, a **extravaskulární**, kam patří všechny ostatní cesty — perorální, rektální, vaginální, sublingvální, intramuskulární, subkutánní, epidurální, intratekální, inhalační a transdermální. Naproti tomu při **lokální aplikaci** na kůži, sliznice nebo do tělních dutin je **průnik do oběhu nežádoucí** — chceme účinek jen v místě podání.

Aby ti to dávalo smysl

Klíčová je ta poslední věta o lokální aplikaci. U masť, kapek a kloktadel není systémové vstřebání „bonus navíc“ — **je to komplikace**. Chceš účinek jen tam, kde ho potřebuješ, a všechno, co se vstřebá, přináší už jen nežádoucí účinky. **Prakticky:** proto se u novorozenců nedoporučují transdermální přípravky (kůže je propustná a vstřebá se toho moc) a proto se po očních kapkách mačká vnitřní koutek (aby neodtekly do nosu a odtud do krve).

Teď k jednotlivým cestám. **Perorální podání** je nejfyziologičtější a nejlevnější, ale má pomalý nástup a dvě zásadní nevýhody: podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolismu při prvním průchodu játry, a je ovlivněno pH a přítomností potravy.

Rektální podání má nástup **do patnácti minut** a jeho výhodou je, že **část krve obchází portální řečiště, takže first-pass efekt je menší**. Nevýhodou je, že absorpce je nekompletní a špatně předvídatelná.

Sublingvální a bukální podání je velmi rychlé, **do dvou minut**, protože krev z dutiny ústní jde přímo do horní duté žíly a **first-pass efekt tedy zcela obchází**. Omezením je, že se takto vstřebávají jen **silně lipofilní látky**.

Aby ti to dávalo smysl

Celý rozdíl mezi těmito třemi cestami je v tom, **kudy odtéká krev**. Ze žaludku a střeva teče krev do **vrátnicové žíly a odtud do jater** — proto plný first-pass efekt. Z **dolní části konečníku** teče část krve **rovnou do dolní duté žíly a játra obejde** — proto je first-pass jen částečný. A z **dutiny ústní** teče krev **přímo do horní duté žíly** — játra vůbec nepotká. **Proto se nitroglycerin dává pod jazyk:** perorálně by ho játra rozložila dřív, než by se dostal k srdci.

Nitrožilní a nitrotepenné podání je nejrychlejší, účinek **do dvou minut**, protože obchází celou fázi absorpce. Je ale bolestivé, rizikové a náročné na provedení.

Intramuskulární podání má nástup **za deset až patnáct minut**. Výhodou je, že lze podat i suspenze, emulze a **olejové přípravky**, a tím vytvořit **depo s prodlouženým uvolňováním**. Rizikem je **Nicolauův syndrom**, tedy nekróza tkáně při příliš rychlé aplikaci.

Subkutánní podání má nástup **za patnáct až dvacet minut**, podávají se jen nedráždivé látky a objem **do dvou mililitrů**. Vstřebávání **výrazně závisí na prokrvení podkoží**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč lze do svalu podat olej a do podkoží ne? Protože **sval je mnohem lépe prokrvený a snese větší objem i dráždivější látku**. Podkoží je „chudší“ — proto jen do dvou mililitrů a jen nedráždivé látky. **A z čeho plyne to „závisí na prokrvení“?** U diabetika, který si píchá inzulín do podkoží, se vstřebávání **zrychlí po tělesné námaze nebo v horku** (prokrvení stoupne) a **zpomalí při dehydrataci nebo v chladu**. To je běžná příčina nevysvětlitelných hypoglykemií.

Epidurální podání je nad tvrdou plenu, **intratekální subarachnoideálně v bederní oblasti** — obojí **obchází hematoencefalickou bariéru**, což je jejich smysl.

Inhalační podání má nástup **blízký nitrožilnímu**, podávají se plyny a aerosoly a **obchází first-pass efekt**. **Intranazální podání** účinkuje **do pěti minut** díky bohatému prokrvení sliznice a rovněž obchází first-pass, ale je omezené malou plochou a objemem.

Transdermální podání poskytuje plynulé uvolňování, ale projdou jen **malé lipofilní molekuly**. Absorpci zvyšuje okluze, tedy uzavření náplasti, a **místo se nesmí holit** — poškozená kůže by absorpci nepředvídatelně zvýšila.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se plocha nesmí holit? Protože **hlavní bariérou kůže je rohová vrstva** — a holení ji naruší. Náplast je navržena tak, aby přes neporušenou kůži uvolňovala přesně danou dávku. **Na oholené kůži se vstřebá výrazně víc a dávka se stane nepředvídatelnou. A proč okluze absorpci zvyšuje?** Protože uzavření zabrání odpařování vody z kůže, rohová vrstva **nabobtná a zvláční**, a tím se stane propustnější.

A konečně **intraoseální podání** je urgentní cesta, například do tibie dva centimetry pod tuberositas. Smí zůstat zavedeno **maximálně čtyřicet hodin** kvůli riziku osteomyelitidy.

Druhou částí otázky jsou **lékové formy**. **Léková forma je aplikační forma přípravku** a její typ určuje **vehikulum, latinsky remedium constituens**. Charakterizuje ji tvar, látkové složení a struktura, tedy disperzita. Podle velikosti částic rozlišujeme **molekulární disperzi pod jeden nanometr**, což jsou pravé roztoky, dále koloidní disperzi a **hrubou disperzi nad jeden mikrometr**.

Lékové formy se dělí do **tří generací**. **První generace** má **klasické, neřízené uvolňování** — patří sem většina léků a účinná látka se uvolní najednou. **Druhá generace** má **řízené uvolňování**, které může být prodloužené, urychlené, zpožděné nebo pulzní; typickým příkladem jsou **retardované tablety**, které se **většinou nesmějí dělit**, protože by se porušil uvolňovací systém. **Třetí generace** míří na **cílenou distribuci, takzvaný targeting** — buď **pasivní**, kdy se cytostatikum hromadí ve fenestrovaných kapilárách nádoru, nebo **aktivní**, kdy léčivo navede monoklonální protilátka.

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři generace odpovídají na tři různé otázky. **První generace** řeší jen „**jak to dostat dovnitř**“. **Druhá generace** řeší „**kdy a jak rychle se to má uvolnit**“. **Třetí generace** řeší „**kam přesně to má dojít**“. **Rozdíl mezi pasivním a aktivním cílením: pasivní** využívá toho, že **nádorové kapiláry jsou děravé** — velká molekula se v nich zachytí a ve zdravé tkáni ne; nádor si nevybíráš, jen využiješ jeho anatomii. **Aktivní cílení má navigaci** — monoklonální protilátka rozpozná konkrétní receptor na nádorové buňce. **A proč se retard nesmí púlit?** Protože **řízené uvolňování zajišťuje membrána nebo matrice**. Když ji rozlomíš, celá dávka určená na dvanáct hodin se uvolní najednou — z jedné tablety se stane předávkování.

Systémy řízeného uvolňování jsou dvojího typu. **Rezervoárový** má jádro obalené polymerovou membránou a uvolňování řídí rozpouštění, difuze nebo osmóza. **Matricový** membránu nemá — léčivo je rozptýleno v matici, která se buď rozpustí, nebo odejde nezměněná.

Prodloužené uvolňování má **tři výhody, které spolu souvisejí**: menší výkyvy plazmatických koncentrací, z toho plynoucí **méně nežádoucích účinků z koncentračních vrcholů**, a nižší frekvence podávání, což zlepšuje **compliance** pacienta.

Nakonec se lékové formy dělí podle použití na **ad usum internum, tedy k vnitřnímu užití, které se značí bílou signaturou, a ad usum externum, k zevnímu užití, se signaturou červenou**. Dále podle skupenství na pevné, polotuhé, kapalné, náplasti a plyné, a podle místa podání na gastrointestinální, parenterální a topické."

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři výhody prodlouženého uvolňování na sebe navazují jako řetěz — vyplatí se je tak i říct. **Léčivo se uvolňuje pomalu** → **koncentrace nemá ostré vrcholy a propady** → **nežádoucí účinky vznikají hlavně z**

vrcholů, takže jich je méně → a protože hladina drží déle, stačí brát lék jednou denně místo třikrát → a co se bere jednou denně, to pacient nezapomene. Poslední článek je klinicky nejdůležitější: compliance u jednodenního dávkování je výrazně vyšší než u třídenního. Někdy je lepší slabší lék, který pacient skutečně bere, než silnější, na který zapomíná.

Mnemotechniky: Kdo obchází first-pass: sublingválně, rektálně (částečně), inhalačně, intranazálně, transdermálně a parenterálně. Všechno, co nejde přes portální žílu. · **Nástupy podle rychlosti:** i.v. a sublingválně **2 min** → nosem **5 min** → i.m. **10–15 min** → rektálně **15 min** → s.c. **15–20 min**. · **Signatura: bílá = do těla, červená = na tělo.** · **Retard se nedělí** — rozlomíš membránu a dostaneš celou dávku najednou.